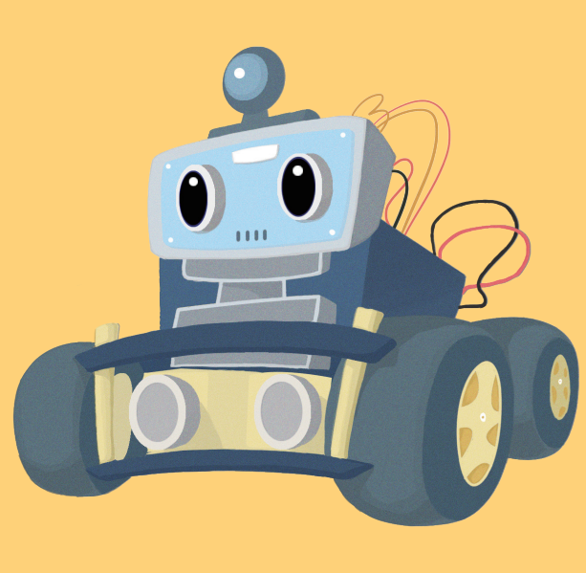


ELEGOO Smart Robot Car V4.0 con fotocamera

Tutorial di assemblaggio

Robot Car

V4.0

SMART ROBOT CAR V4.0 CON FOTOCAMERA

Grazie per il tuo supporto e per aver acquistato un prodotto ELEGOO.

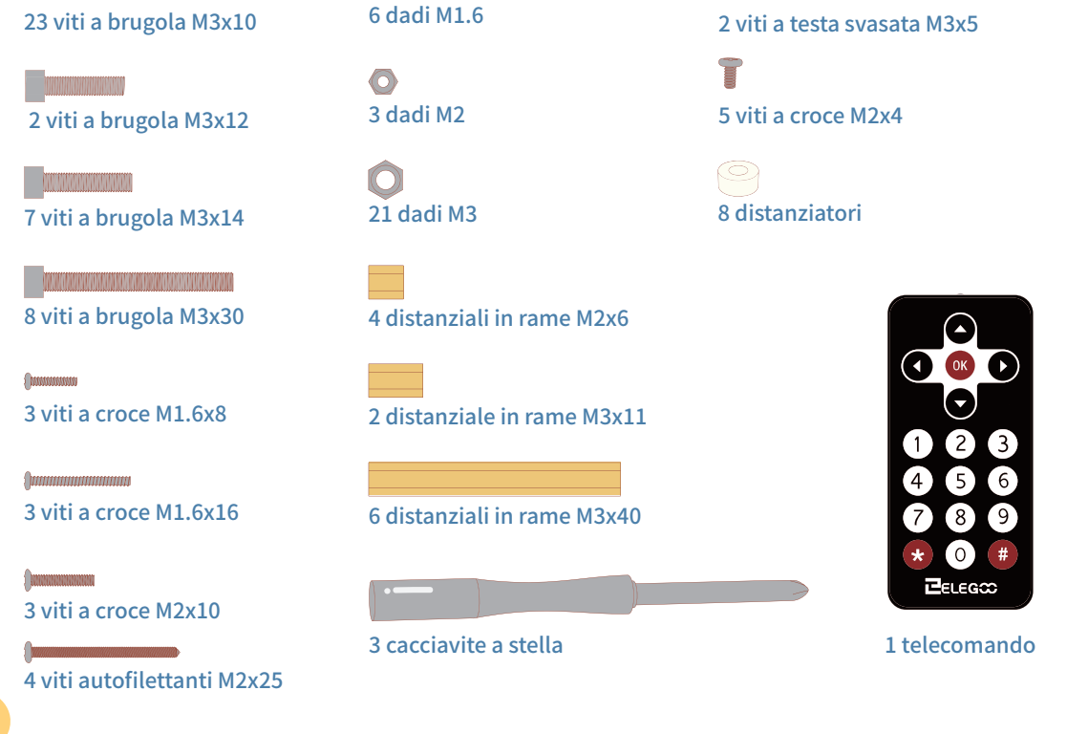
Se hai delle domande sul nostro prodotto, contattaci scrivendo una mail a service@elegoo.com (Nord America) o suservice@elegoo.com (Europa e Asia)

Registrati su ELEGOO.com e seguici sui nostri social media per restare aggiornato sulle nostre ultime novità e vincere promozioni esclusive.

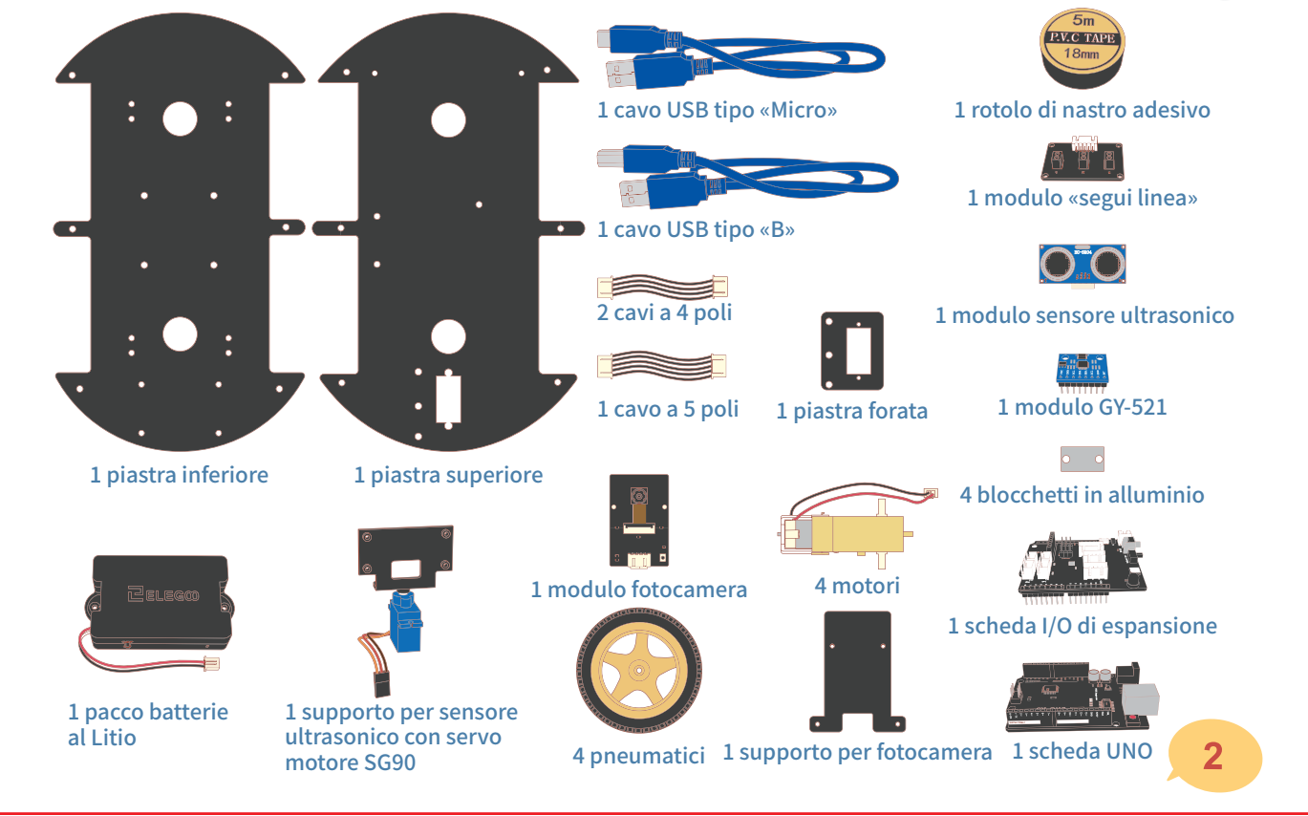
ElegooOfficial Elegoo_Official Elegoo_Official ElegooOfficial

---

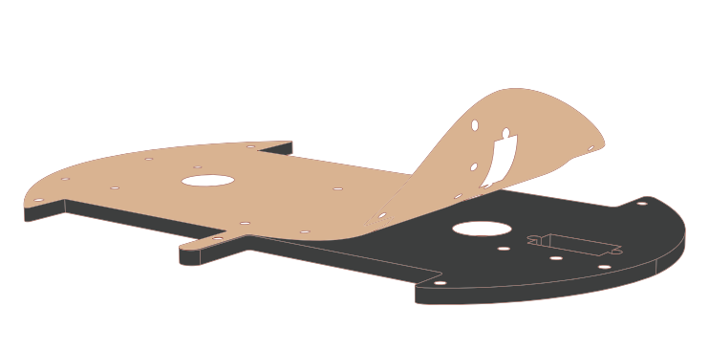
ELENCO MATERIALE


23 viti a brugola M3x10
2 viti a brugola M3x12
7 viti a brugola M3x14
8 viti a brugola M3x30
3 viti a croce M1.6x8
3 viti a croce M1.6x16
3 viti a croce M2x10
4 viti autofilettanti M2x25
6 dadi M1.6
3 dadi M2
21 dadi M3
4 distanziali in rame M2x6
2 distanziale in rame M3x11
6 distanziali in rame M3x40
3 cacciavite a stella
2 viti a testa svasata M3x5
5 viti a croce M2x4
8 distanziatori
1 telecomando

ELENCO MATERIALE

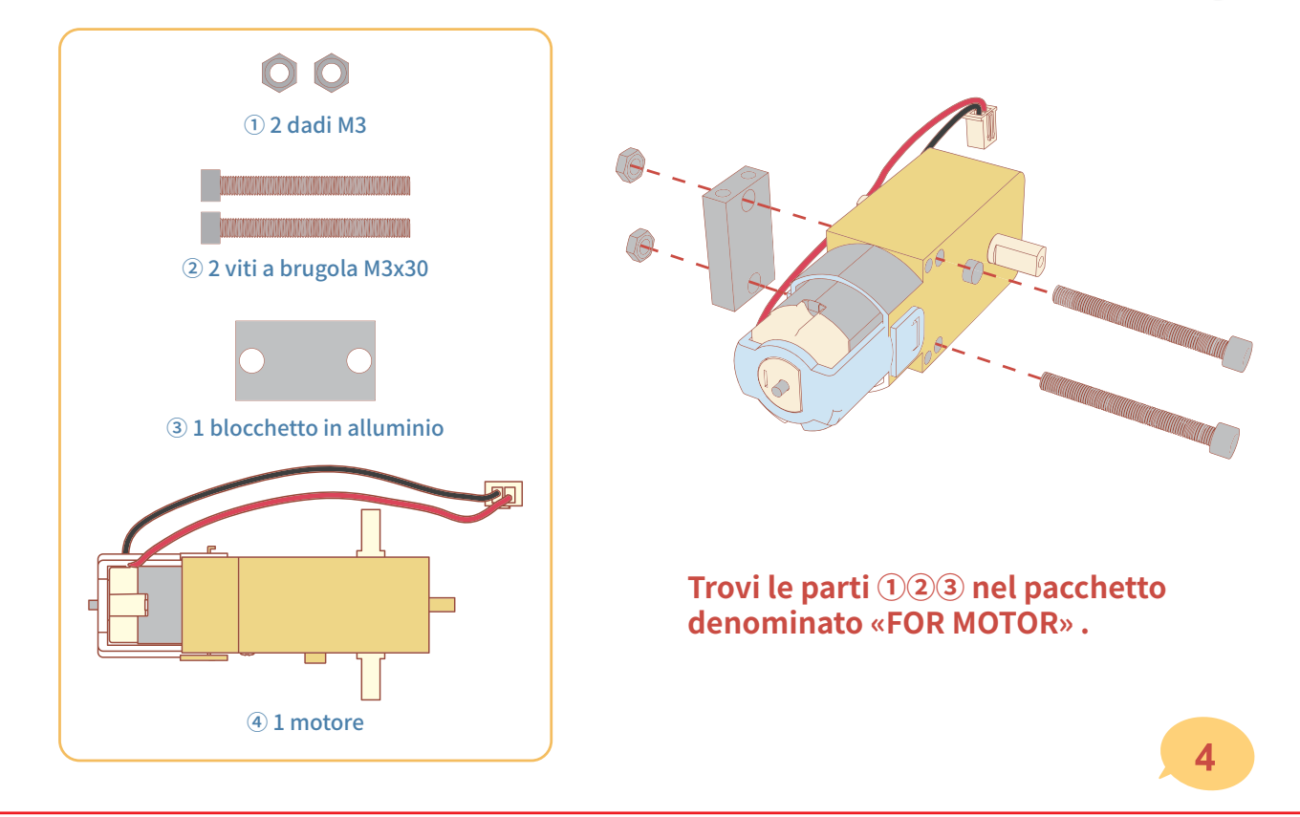

1 piastra inferiore
1 piastra superiore
1 cavo USB tipo «Micro»
1 cavo USB tipo «B»
2 cavi a 4 poli
1 cavo a 5 poli
1 piastra forata
1 rotolo di nastro adesivo
1 modulo «segui linea»
1 modulo sensore ultrasonico
1 modulo GY-521
4 blocchetti in alluminio
1 modulo fotocamera
4 motori
1 scheda I/O di espansione
1 pacco batterie al Litio
1 supporto per sensore ultrasonico con servo motore SG90
4 pneumatici
1 supporto per fotocamera
1 scheda UNO

SMART ROBOT CAR V4.0 CON FOTOCAMERA



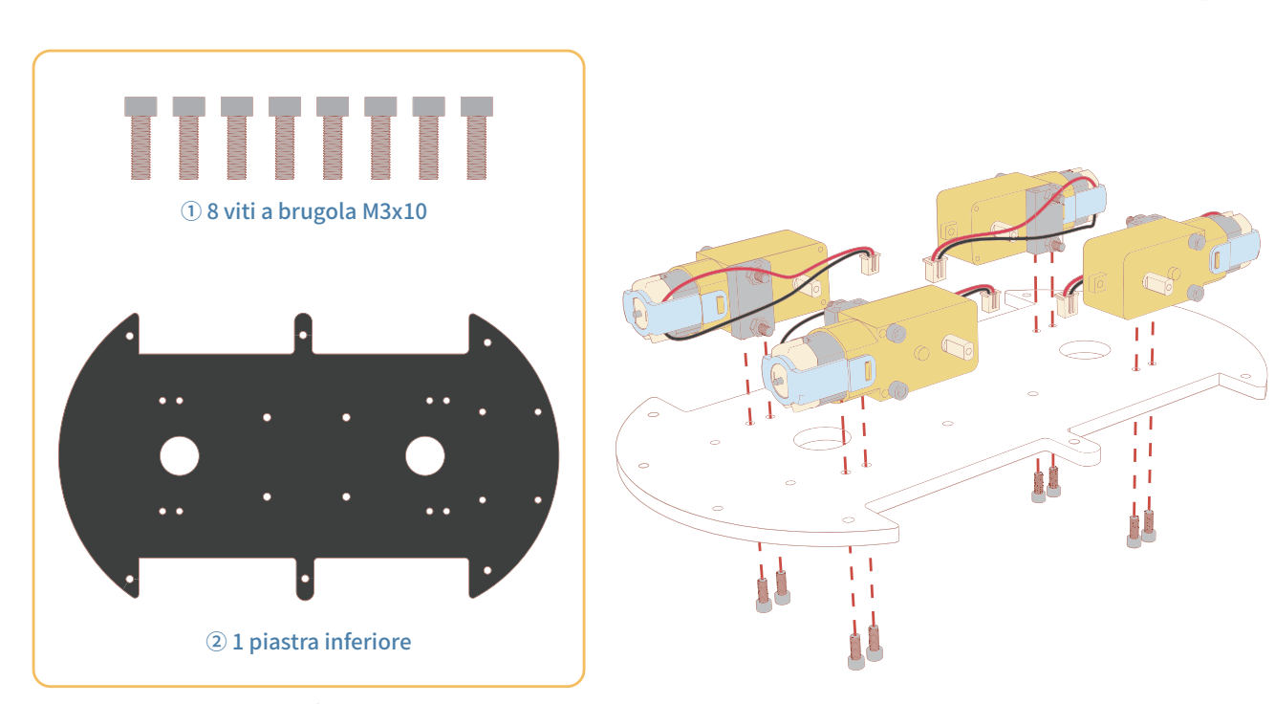
Attenzione: Rimuovere il film protettivo prima dell' assemblaggio delle parti.

ASSEMBLAGGIO DEL MOTORE


① 2 dadi M3
② 2 viti a brugola M3x30
③ 1 blocchetto in alluminio
④ 1 motore

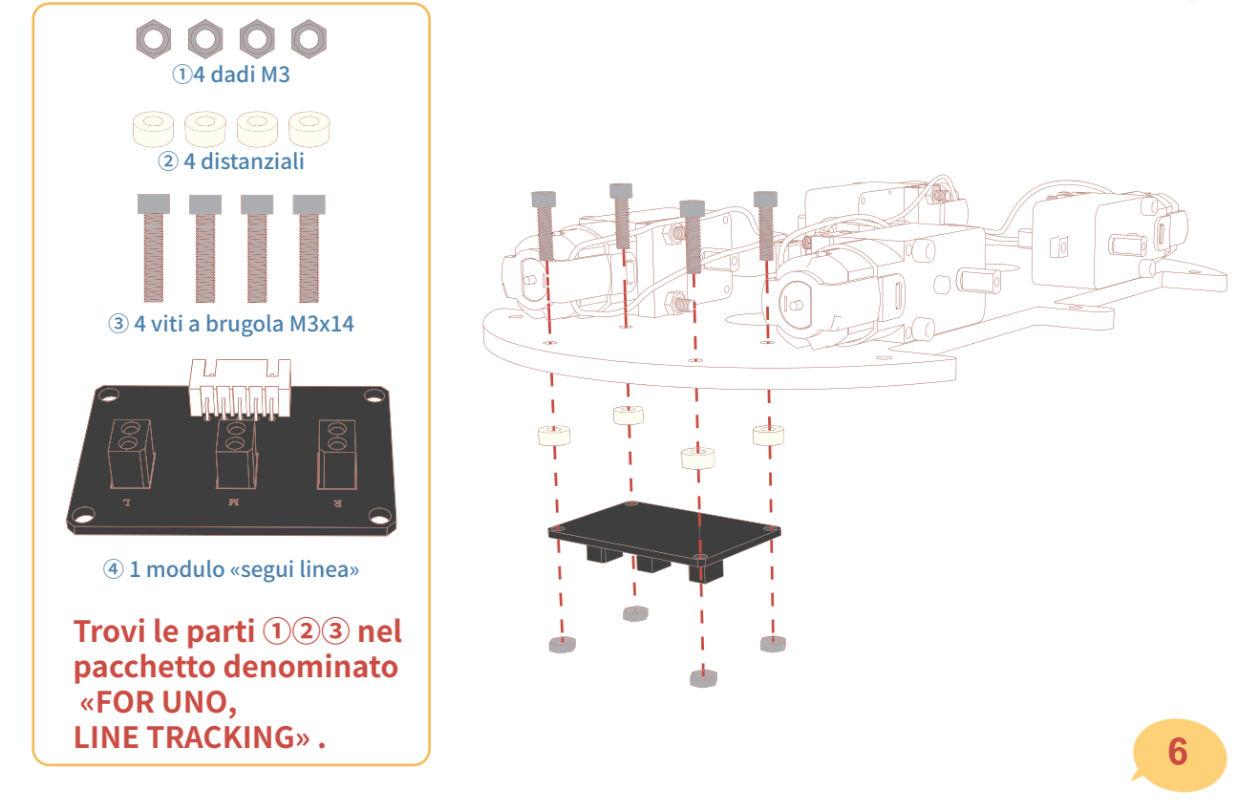
Trovi le parti ①②③ nel pacchetto denominato «FOR MOTOR» .

ASSEMBLAGGIO DEL MOTORE


① 8 viti a brugola M3x10
② 1 piastra inferiore

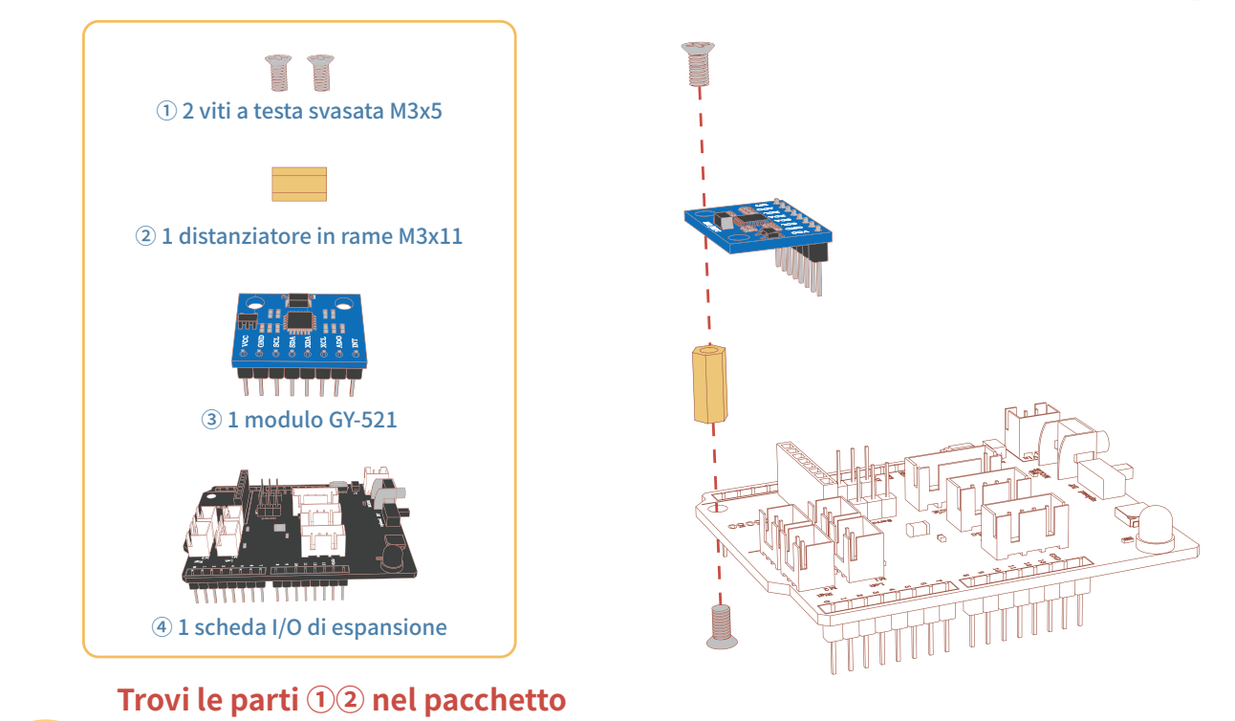
Trovi le parti ① nel pacchetto denominato «FOR MOTOR» .

ASSEMBLAGGIO DEL MODULO «SEGUI LINEA»


① 4 dadi M3
② 4 distanziali
③ 4 viti a brugola M3x14
④ 1 modulo «segui linea»

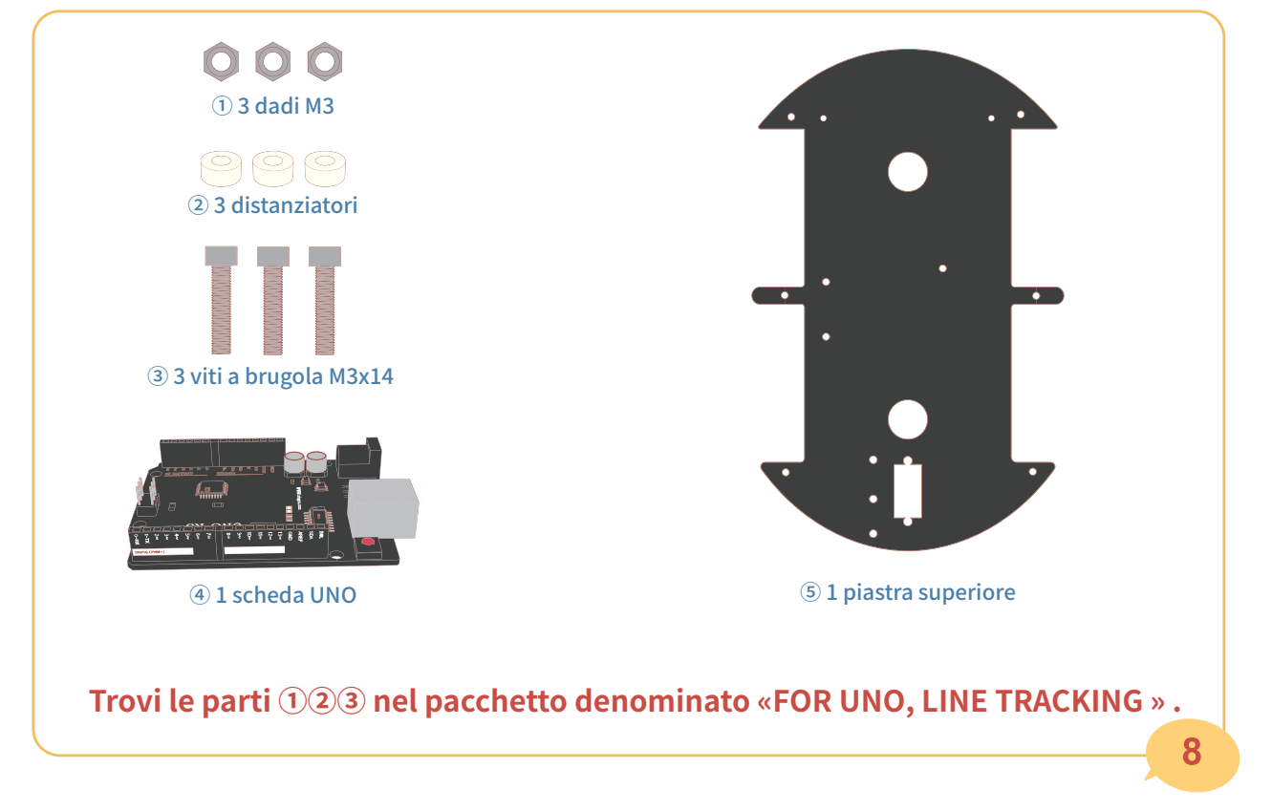
Trovi le parti ①②③ nel pacchetto denominato «FOR UNO, LINE TRACKING» .

ASSEMBLAGGIO DELLA SCHEDA DI ESPANSIONE E DELLA SCHEDA UNO


① 2 viti a testa svasata M3x5
② 1 distanziatore in rame M3x11
③ 1 modulo GY-521
④ 1 scheda I/O di espansione

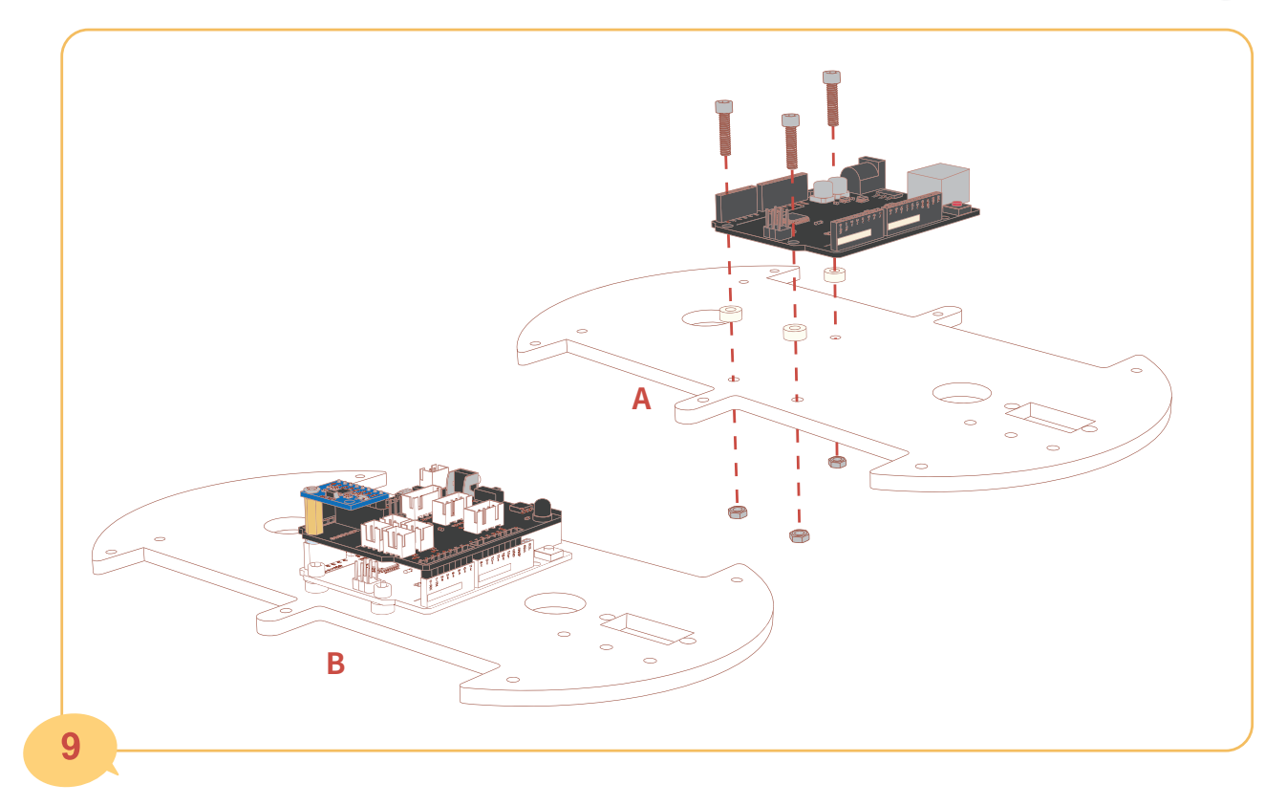
Trovi le parti ①② nel pacchetto denominato « FOR CELL BOX, TIRES, GY-521».

ASSEMBLAGGIO DELLA SCHEDA DI ESPANSIONE E DELLA SCHEDA UNO

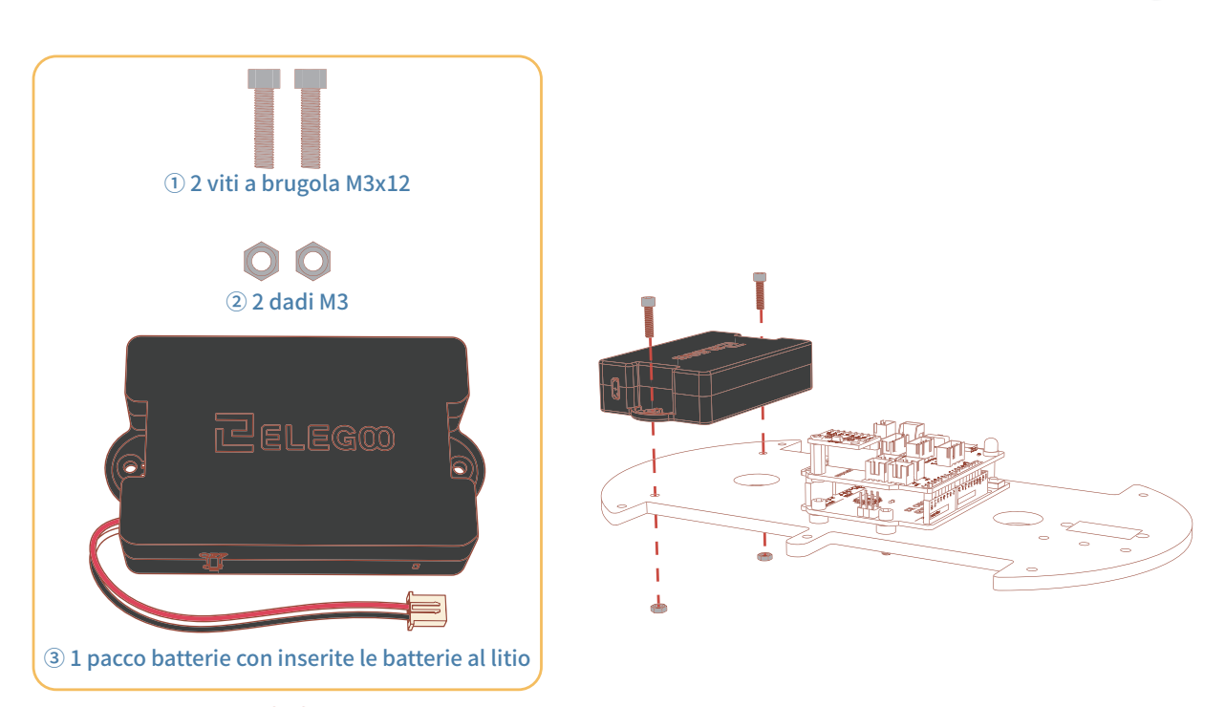

① 3 dadi M3
② 3 distanziatori
③ 3 viti a brugola M3x14
④ 1 scheda UNO
⑤ 1 piastra superiore

Trovi le parti ①②③ nel pacchetto denominato «FOR UNO, LINE TRACKING » .

ASSEMBLAGGIO DELLA SCHEDA DI ESPANSIONE E DELLA SCHEDA UNO

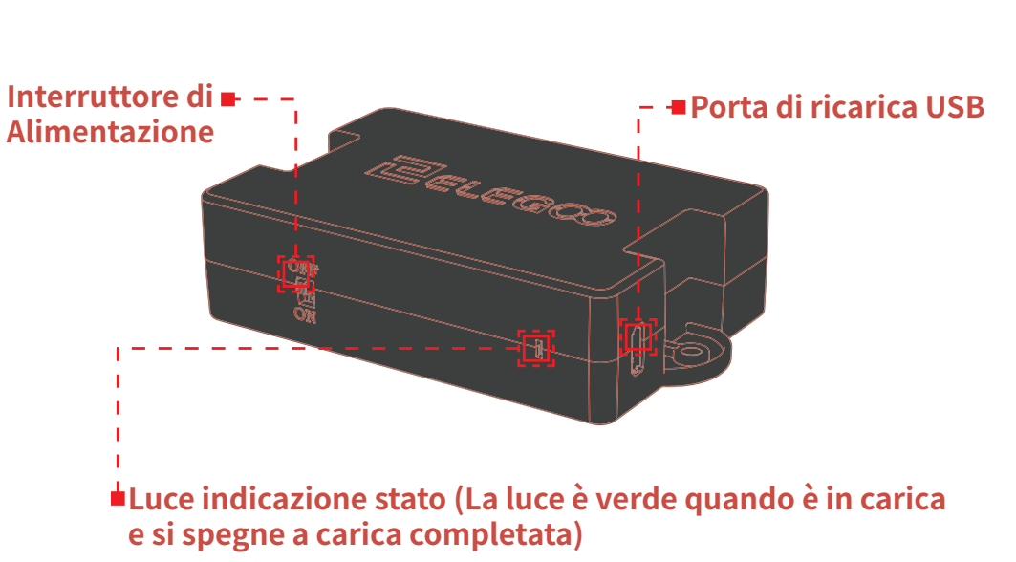


ASSEMBLAGGIO DEL PACCO BATTERIE


① 2 viti a brugola M3x12
② 2 dadi M3
③ 1 pacco batterie con inserite le batterie al litio

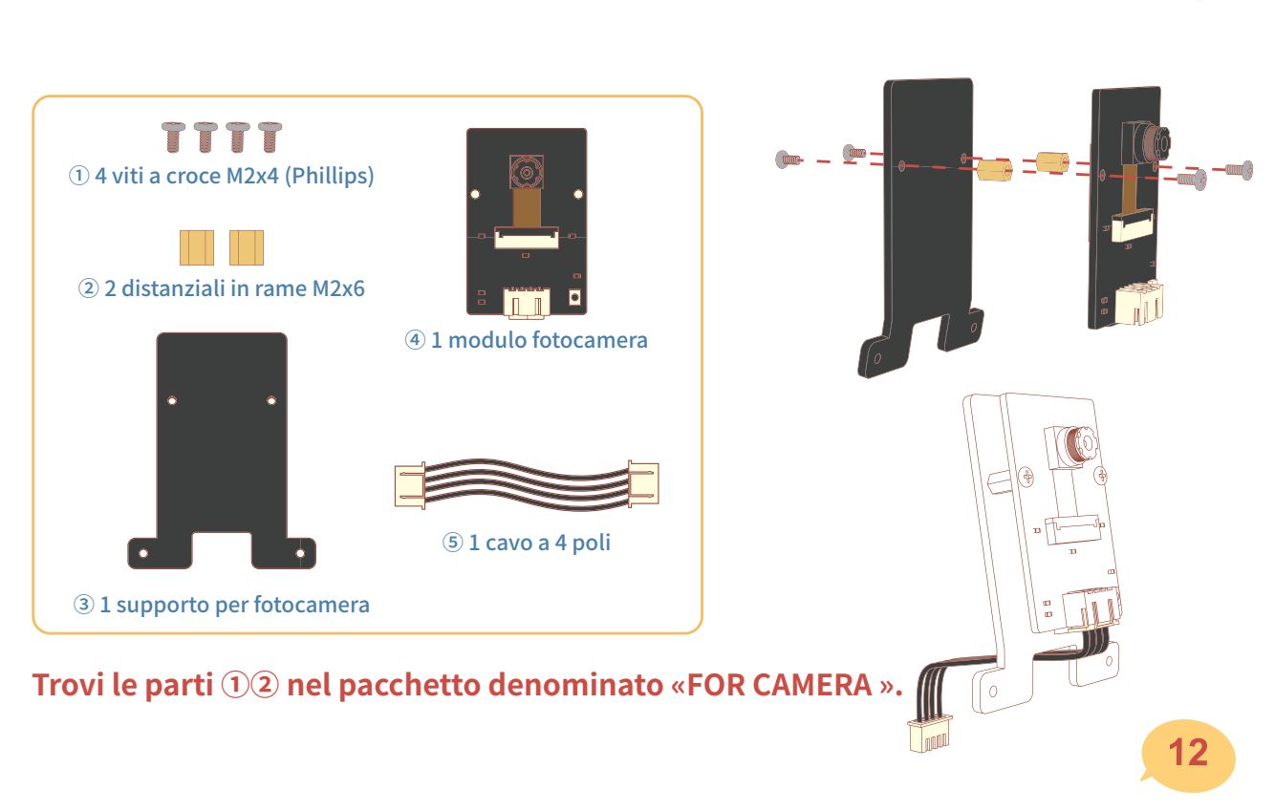
Trovi le parti ①② nel pacchetto denominato «FOR CELL BOX, TIRES ».

ASSEMBLAGGIO DEL PACCO BATTERIE


Interruttore di Alimentazione
Porta di ricarica USB
Luce indicazione stato (La luce è verde quando è in carica e si spegne a carica completata)

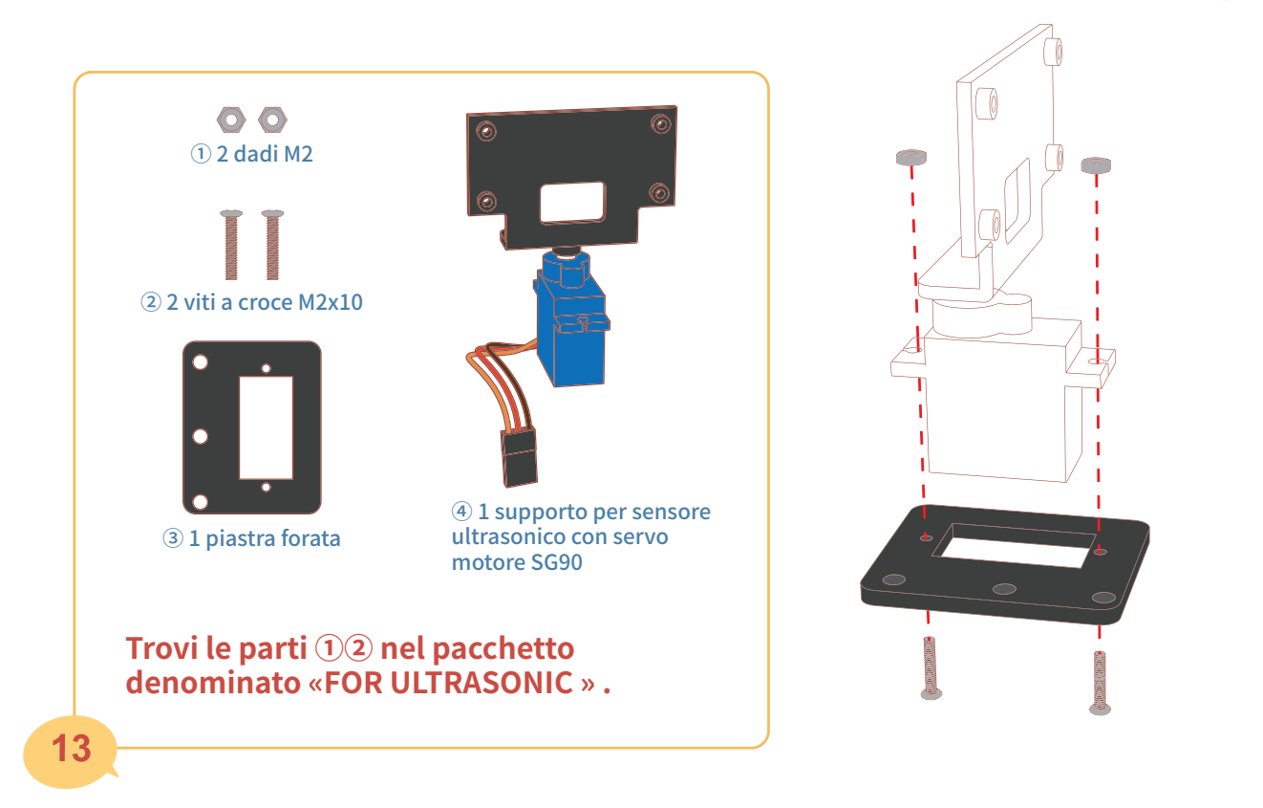
■ Siete pregati di caricare completamente le batterie prima di utilizzarle.

ASSEMBLAGGIO DEL MODULO FOTOCAMERA


① 4 viti a croce M2x4 (Phillips)
② 2 distanziali in rame M2x6
③ 1 supporto per fotocamera
④ 1 modulo fotocamera
⑤ 1 cavo a 4 poli

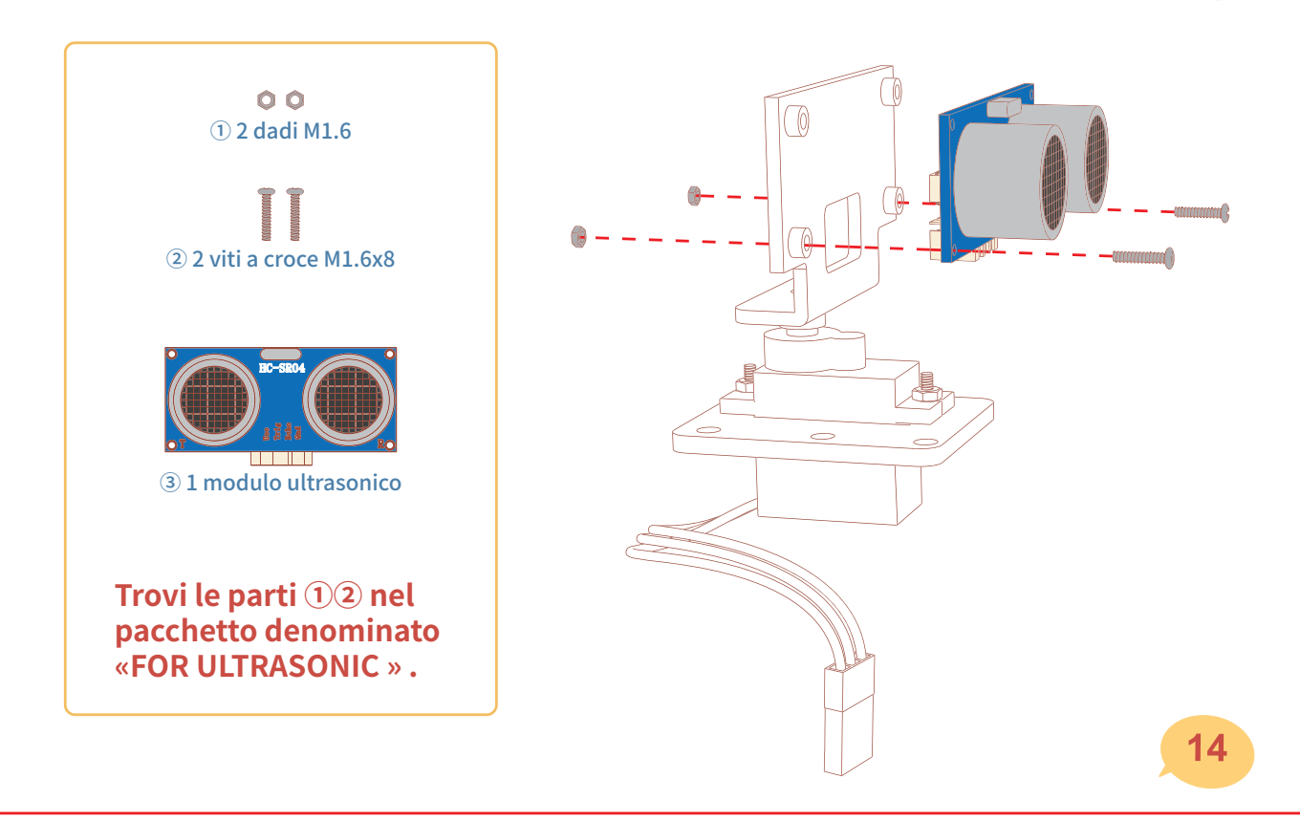
Trovi le parti ①② nel pacchetto denominato «FOR CAMERA ».

ASSEMBLAGGIO DEL MODULO ULTRASONICO


① 2 dadi M2
② 2 viti a croce M2x10
③ 1 piastra forata
④ 1 supporto per sensore ultrasonico con servo motore SG90

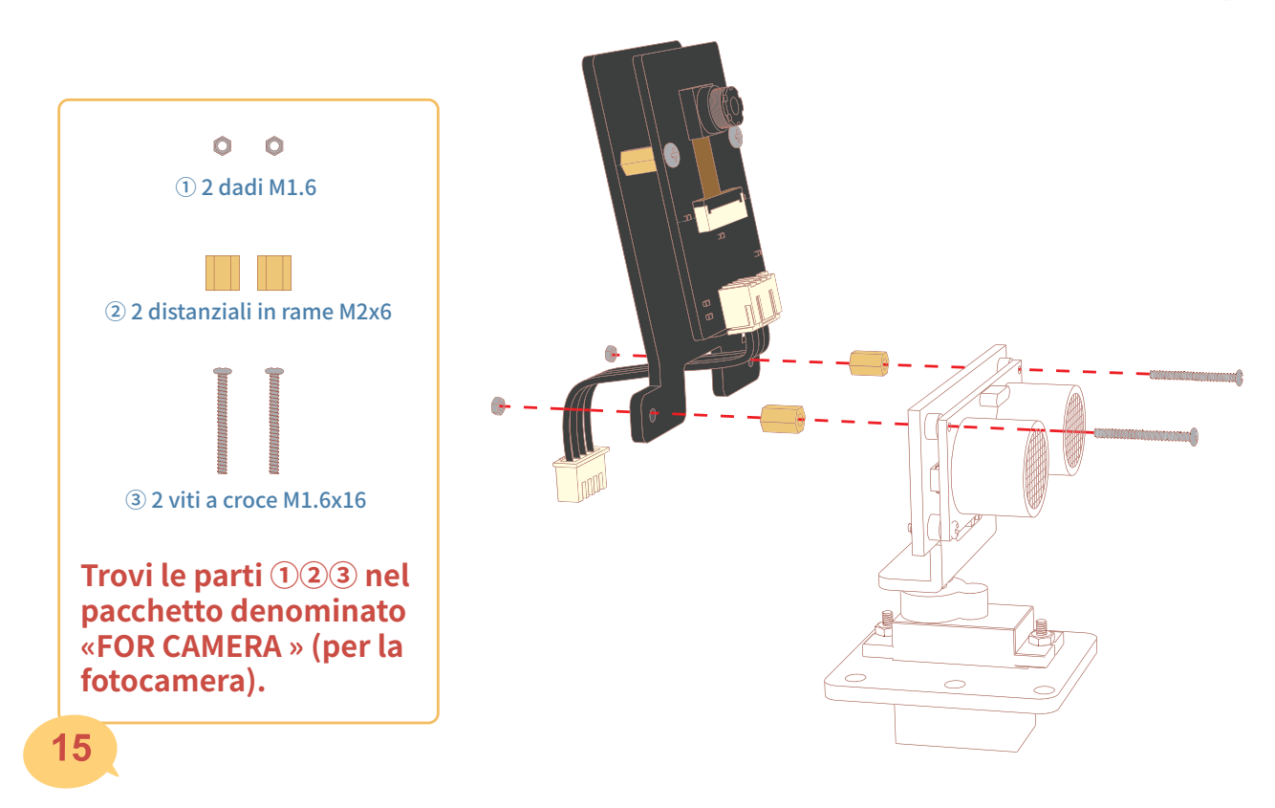
Trovi le parti ①② nel pacchetto denominato «FOR ULTRASONIC » .

ASSEMBLAGGIO DEL MODULO ULTRASONICO


① 2 dadi M1.6
② 2 viti a croce M1.6x8
③ 1 modulo ultrasonico

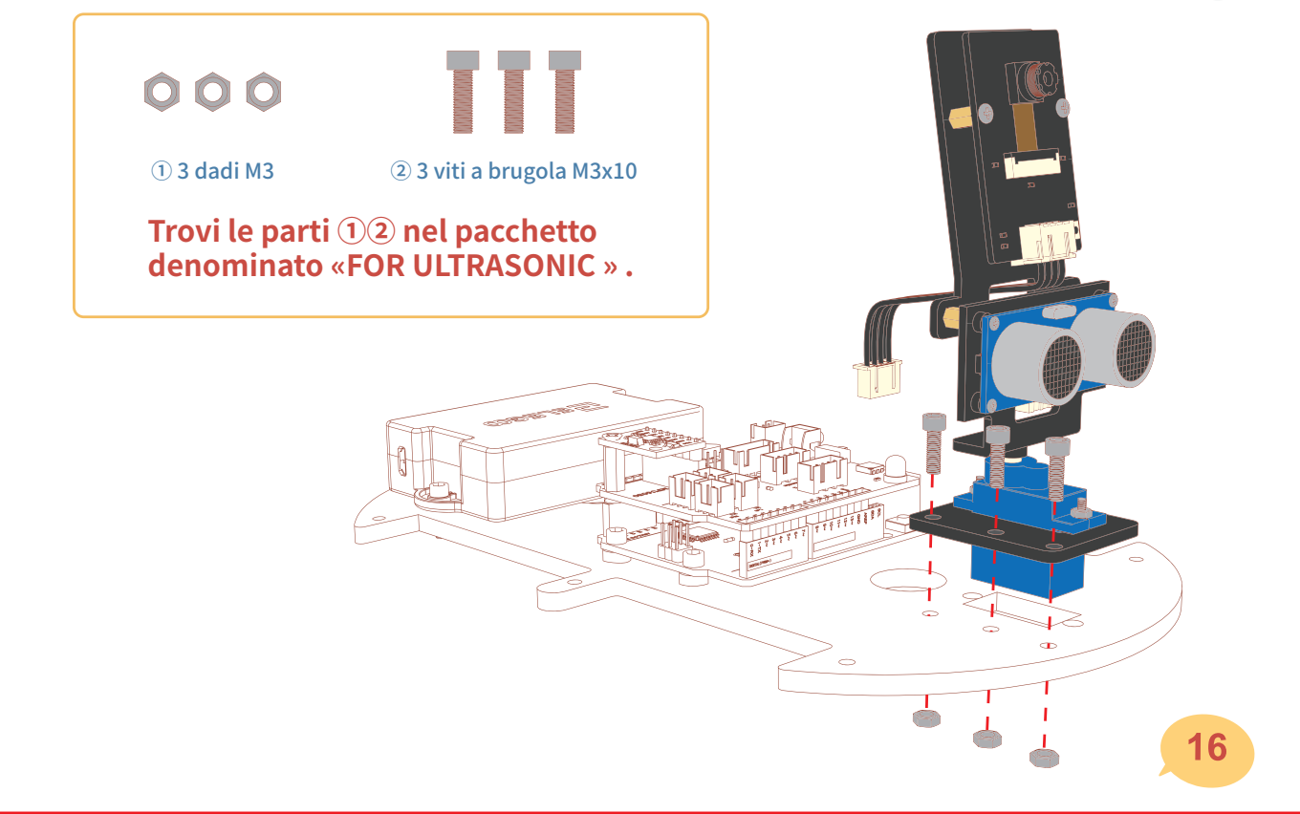
Trovi le parti ①② nel pacchetto denominato «FOR ULTRASONIC » .

ASSEMBLAGGIO DEL MODULO ULTRASONICO


① 2 dadi M1.6
② 2 distanziali in rame M2x6
③ 2 viti a croce M1.6x16

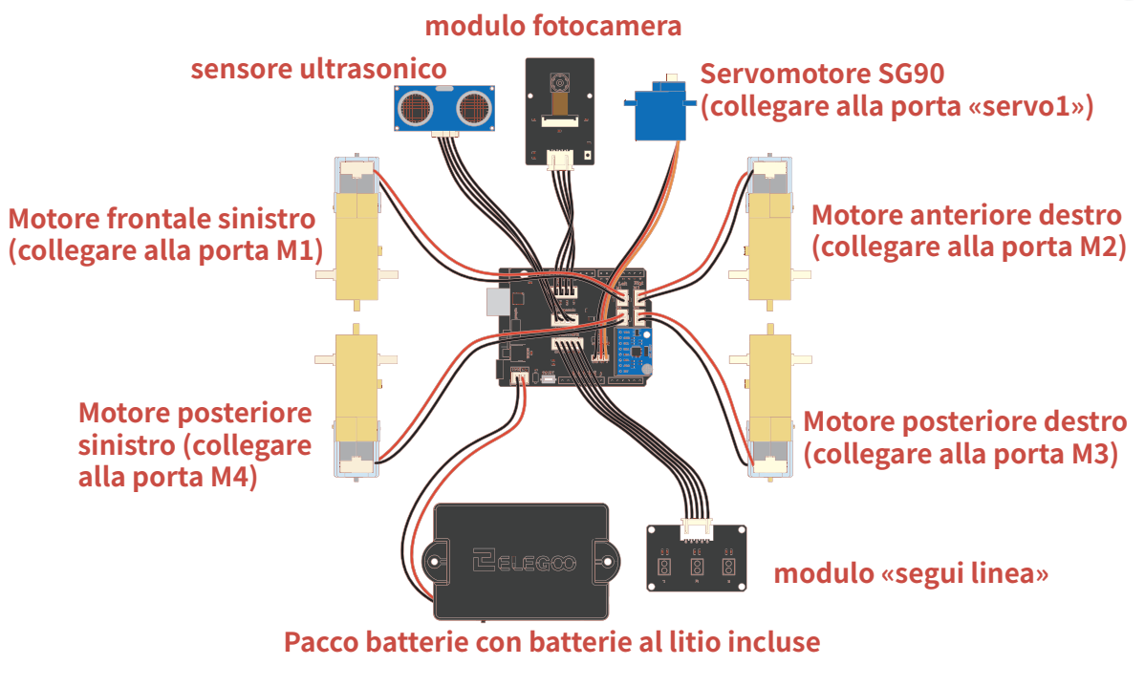
Trovi le parti ①②③ nel pacchetto denominato «FOR CAMERA » (per la fotocamera).

ASSEMBLAGGIO DEL MODULO ULTRASONICO


① 3 dadi M3
② 3 viti a brugola M3x10

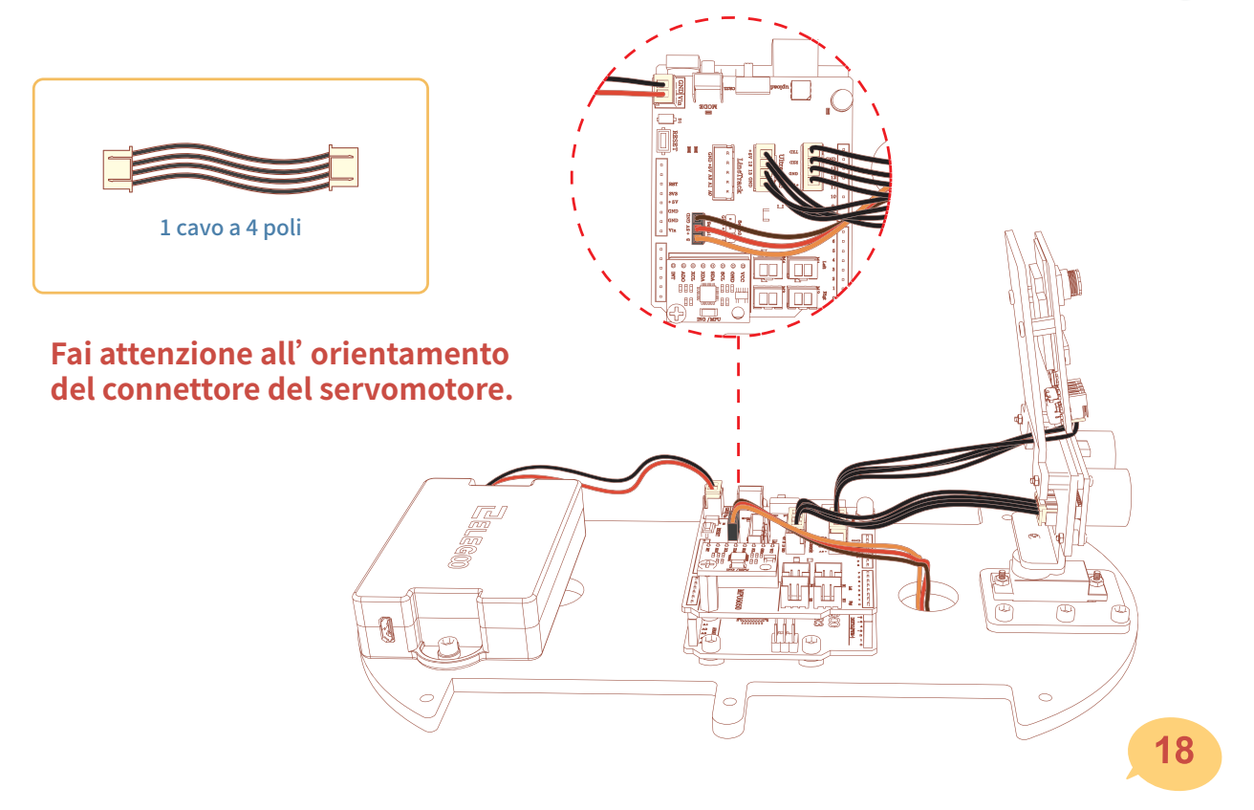
Trovi le parti ①② nel pacchetto denominato «FOR ULTRASONIC » .

DIAGRAMMA DI CABLAGGIO


modulo fotocamera
sensore ultrasonico
Servomotore SG90 (collegare alla porta «servo1»)
Motore frontale sinistro (collegare alla porta M1)
Motore anteriore destro (collegare alla porta M2)
Motore posteriore sinistro (collegare alla porta M4)
Motore posteriore destro (collegare alla porta M3)
modulo «segui linea»
Pacco batterie con batterie al litio incluse

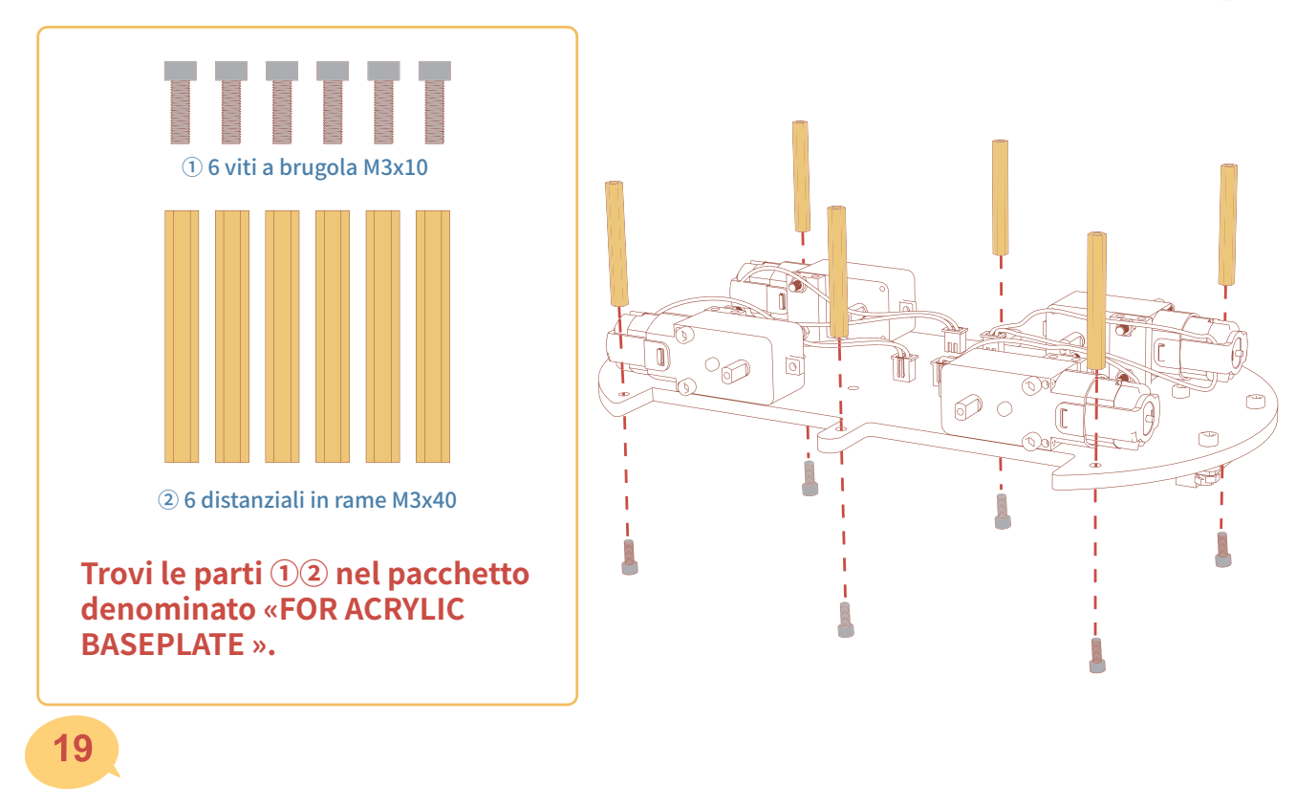
■ Questa illustrazione serve per darti un' idea delle parti e delle loro connessioni sulla scheda di controllo una volta terminato l' assemblaggio. Non è necessario collegare subito tutti i moduli alle porte corrispondenti.

CABLAGGIO


1 cavo a 4 poli

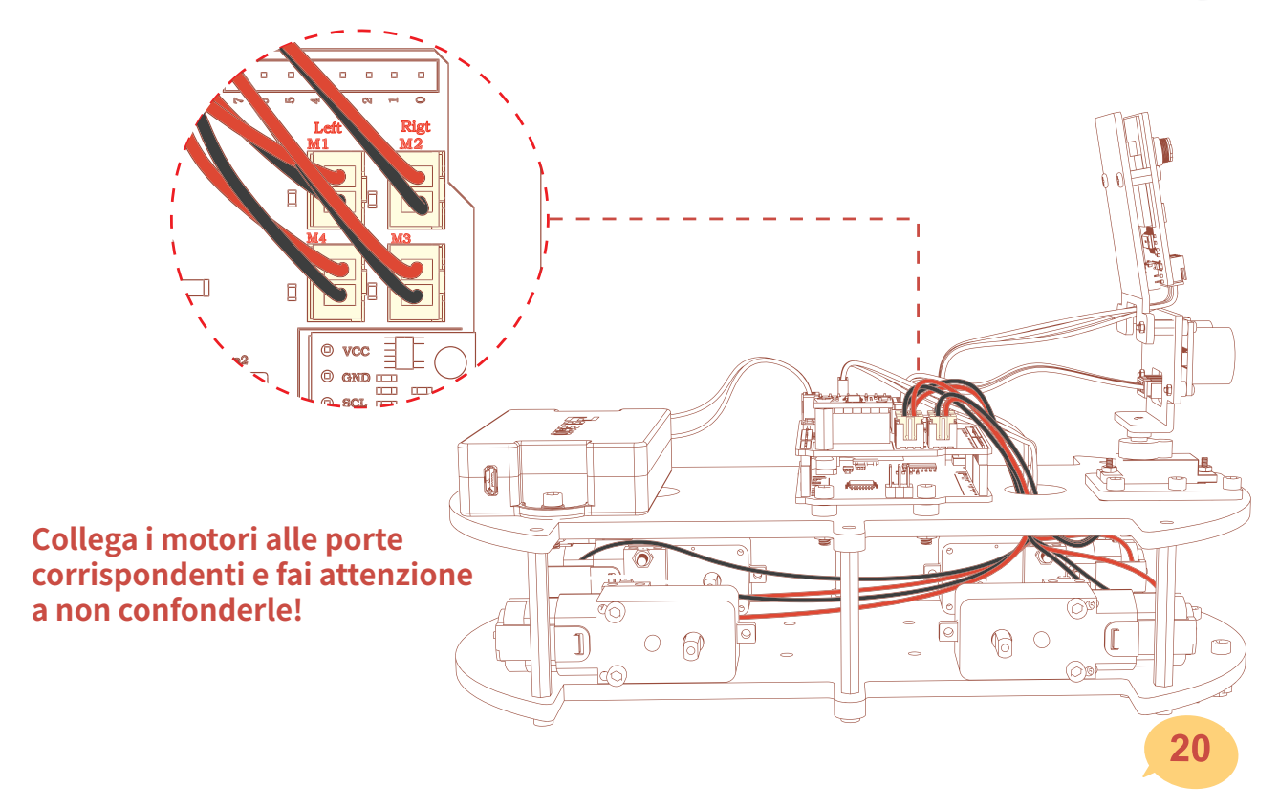
Fai attenzione all' orientamento del connettore del servomotore.

CABLAGGIO


① 6 viti a brugola M3x10
② 6 distanziali in rame M3x40

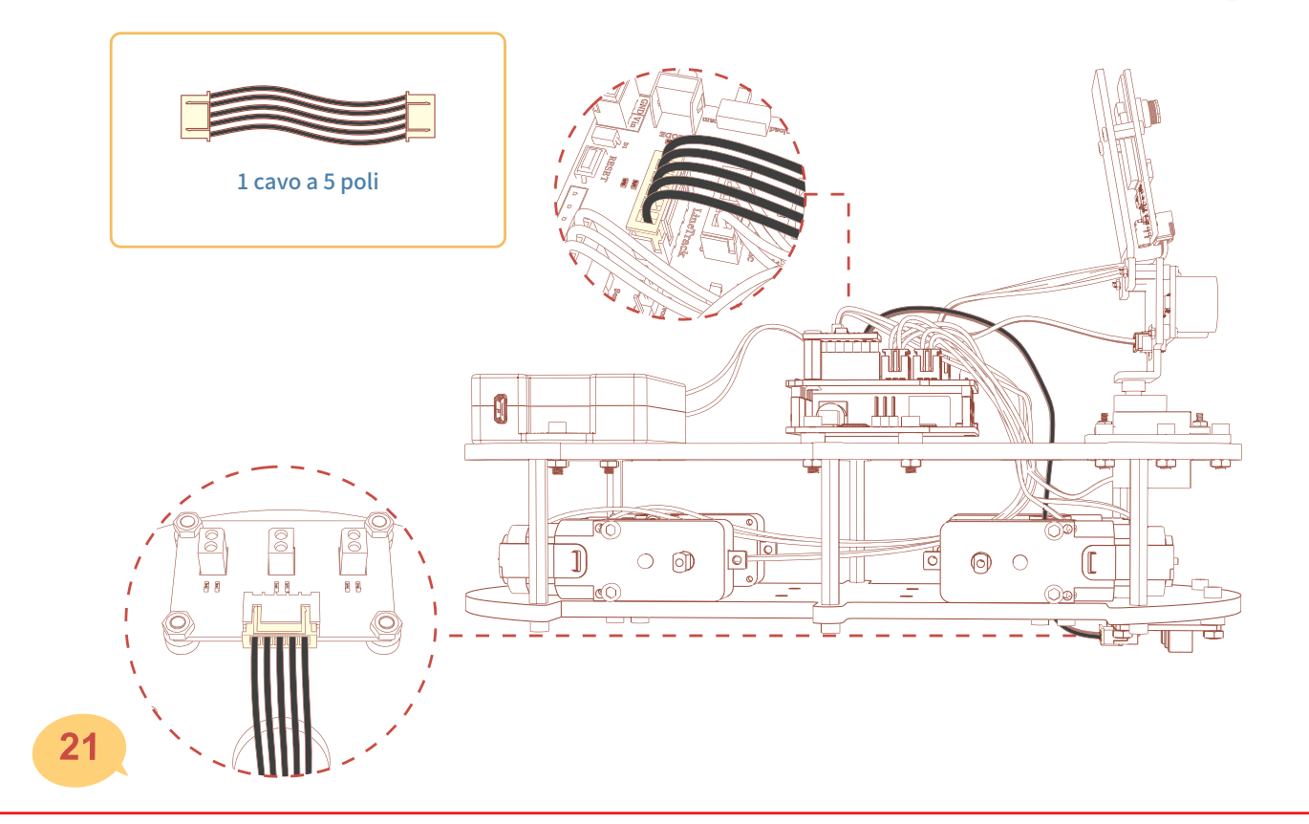
Trovi le parti ①② nel pacchetto denominato «FOR ACRYLIC BASEPLATE ».

CABLAGGIO

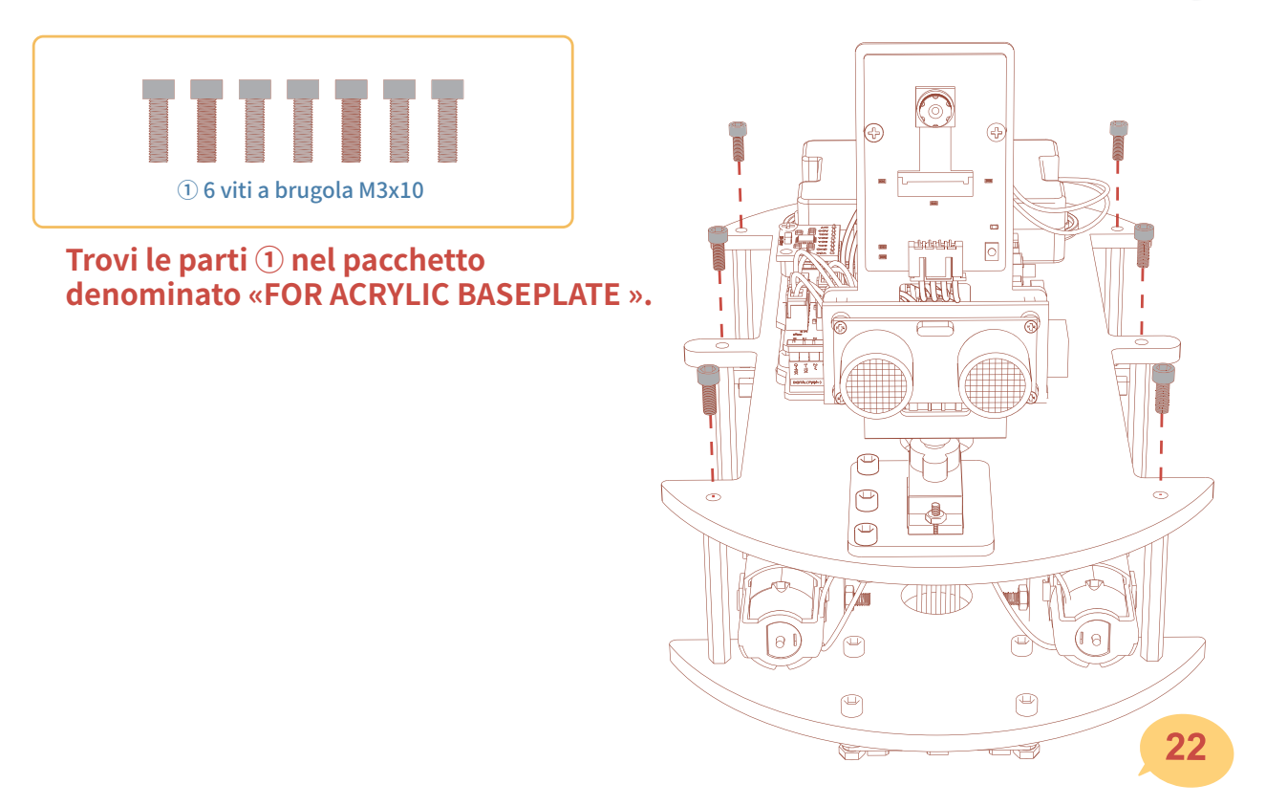


Collega i motori alle porte corrispondenti e fai attenzione a non confonderle!

CABLAGGIO

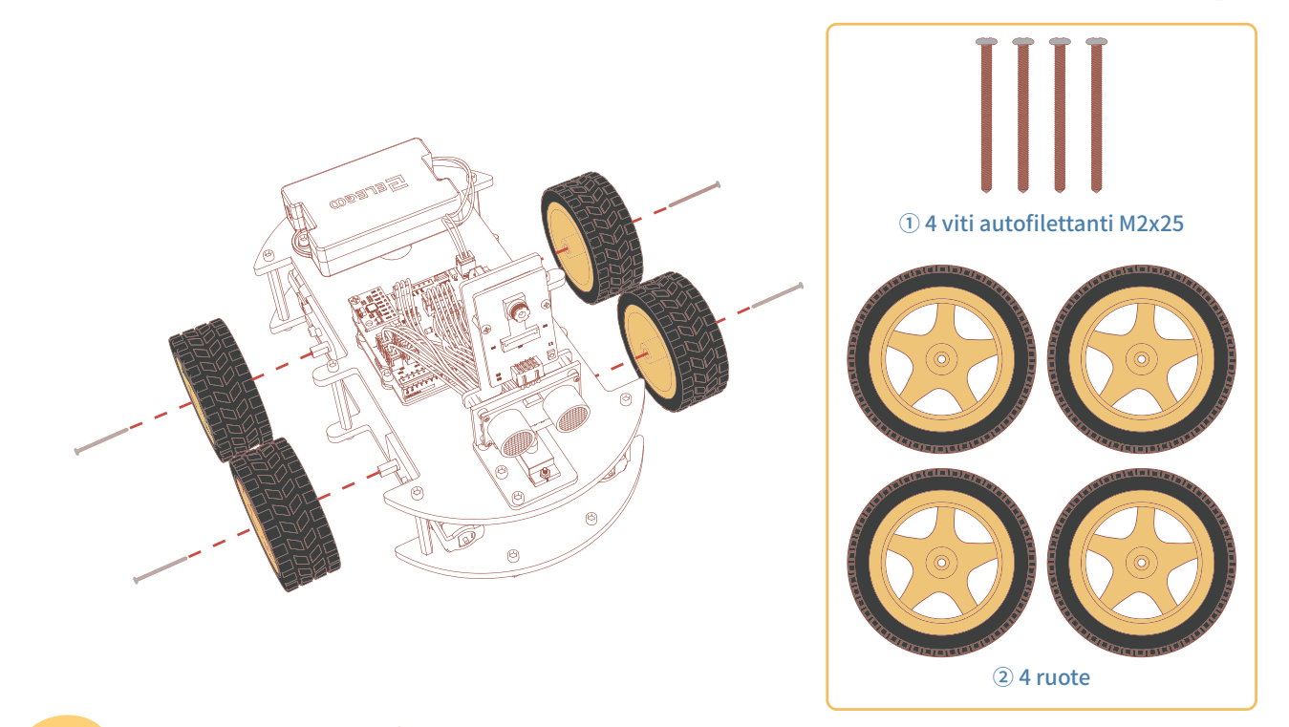

1 cavo a 5 poli

CABLAGGIO


① 6 viti a brugola M3x10

Trovi le parti ① nel pacchetto denominato «FOR ACRYLIC BASEPLATE ».

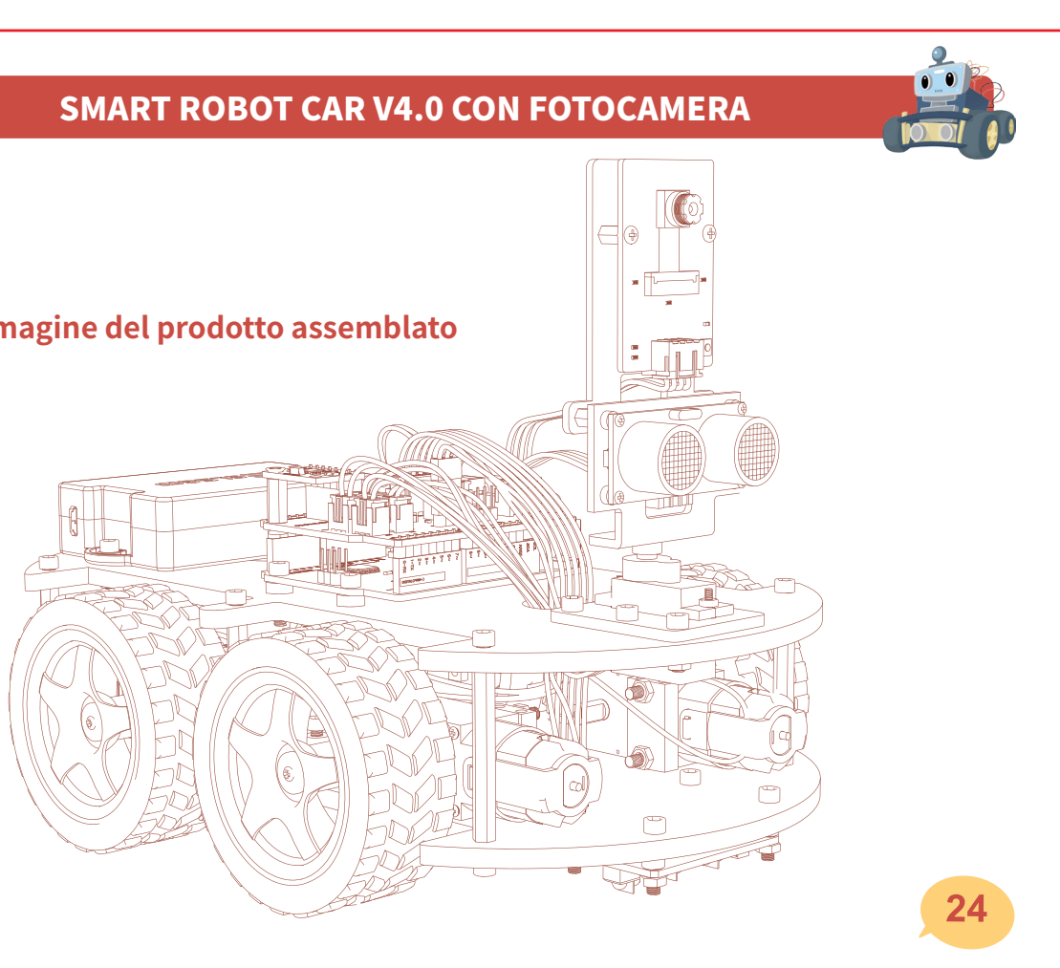
ASSEMBLAGGIO DELLE RUOTE


① 4 viti autofilettanti M2x25
② 4 ruote

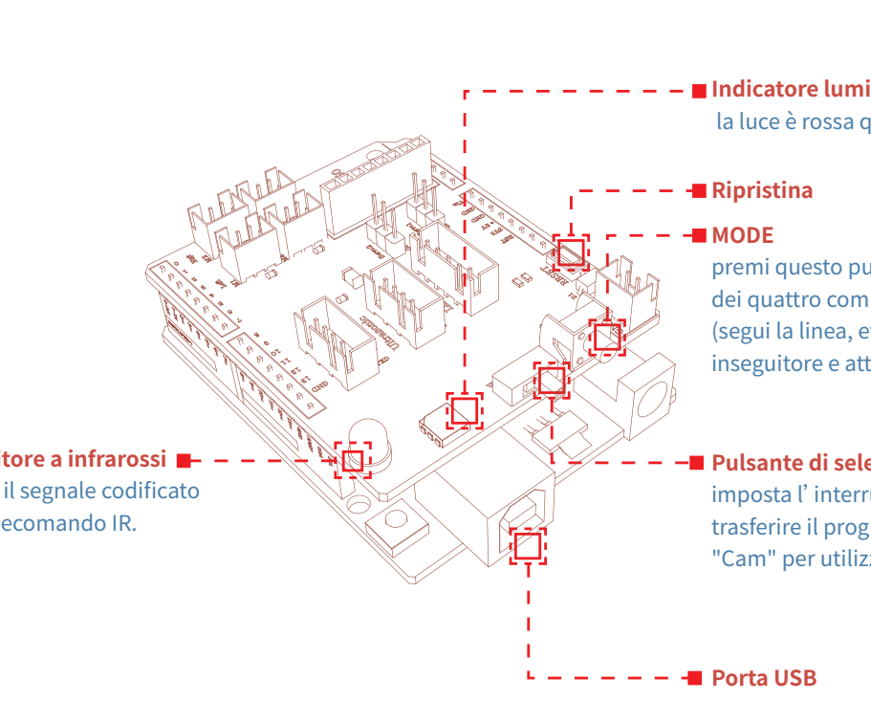
Trovi le parti ① nel pacchetto denominato « FOR CELL BOX, TIRES, GY-521».

SMART ROBOT CAR V4.0 CON FOTOCAMERA

Immagine del prodotto assemblato



DEFINITION OF BUTTON – SIGNIFICATO DEI PULSANTI



Indicatore luminoso di stato
la luce è rossa quando la batteria è scarica.

Ripristina

MODE
premi questo pulsante per impostare uno dei quattro comportamenti del robot (segui la linea, evita gli ostacoli, inseguitore e attesa).

Ricevitore a infrarossi
riceve il segnale codificato del telecomando IR.

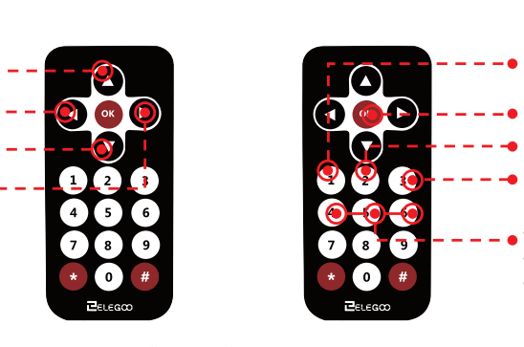
Pulsante di selezione Upload/Cam
imposta l' interruttore su "Upload" per trasferire il programma al robot, seleziona "Cam" per utilizzare l'APP.

Porta USB
si utilizza per caricare il programma.

CONTROLLARE SMART ROBOT CAR UTILIZZANDO IL TELECOMANDO A INFRAROSSI (IR)

Caricamento di un programma

Lo Smart Robot Car è già stato programmato prima di uscire dalla fabbrica. Puoi quindi saltare questo passaggio se intendi usare subito il robot con il programma predefinito. Se hai modificato il programma di Smart Robot Car, dovrai caricare nuovamente il programma. Segui le istruzioni disponibili all' indirizzohttps://www.elegoo.com/pages/arduino-kits-support-files.



Avanti
sterza a sinistra
Indietro
sterza a destra

Modalità «segui linea»
Stop
Modalità «evita ostacoli»
Modalità «inseguimento»
Tasto "4": aumenta il valore della soglia.
Tasto "5": ripristina il valore iniziale.
Tasto "6": diminuisce il valore della soglia.

Rimuovere la plastica trasparente di protezione dal retro del telecomando prima di utilizzarlo.

I sensori del modulo di tracciamento della linea sono fortemente influenzati dalla luce ambientale. Se l'auto non riesce a seguire la linea, puoi utilizzare il telecomando a infrarossi (IR) per regolare le soglie dei sensori in modo che possa funzionare al livello ottimale.

CONTROLLARE SMART ROBOT CAR UTILIZZANDO IL TELECOMANDO A INFRAROSSI (IR)

Modalità Segui Linea

Applica a terra il nastro isolante fornito con la Smart Robot Car per creare una traccia. Poni l' auto sulla traccia per fargliela seguire. Premi il tasto 1 del telecomando per attivare la modalità di funzionamento «segui linea». L'indicatore di stato si accenderà emettendo luce verde. L'auto si inizierà a muoversi seguendo la traccia a terra.

Modalità Evita Ostacoli

Premendo il tasto 2 del telecomando attiverai la modalità «evita ostacoli» e la spia di stato si accenderà in giallo. L'auto avanzerà da sola fino a che non incontrerà degli ostacoli, quindi ruoterà in una direzione libera per poi proseguire.

Modalità Inseguimento

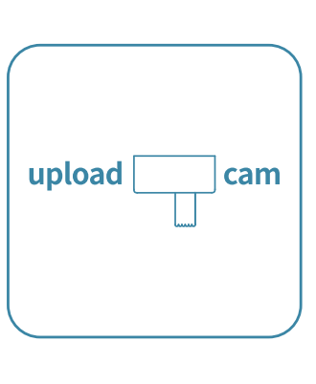
Premendo il tasto 3 attiverai la modalità «inseguimento». La luce di stato sarà blu e l' auto ricercherà un ostacolo di fronte a sé, in un raggio di 20 cm. Avvicinando un ostacolo, il sensore ultrasonico lo rileverà e cercherà di avvicinarsi. Se l' oggetto si sposterà, l' auto lo seguirà.

CONTROLLARE L' AUTO CON L' APP

Controllare l' auto con l' APP

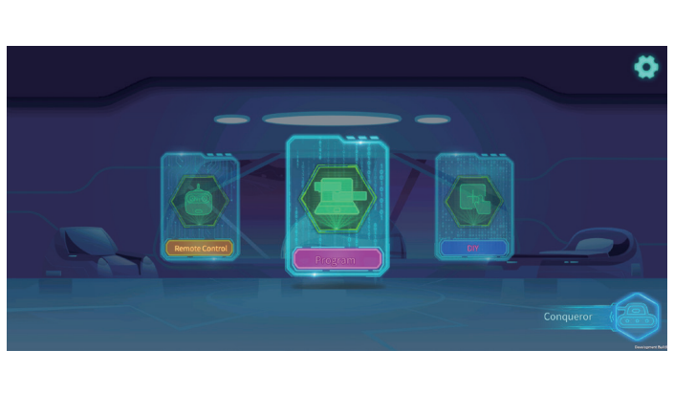
Passo 1: Installazione dell' applicazione
È possibile scaricare l'ultima versione dell'app "EleRobot" su App Store e Google

EleRobot

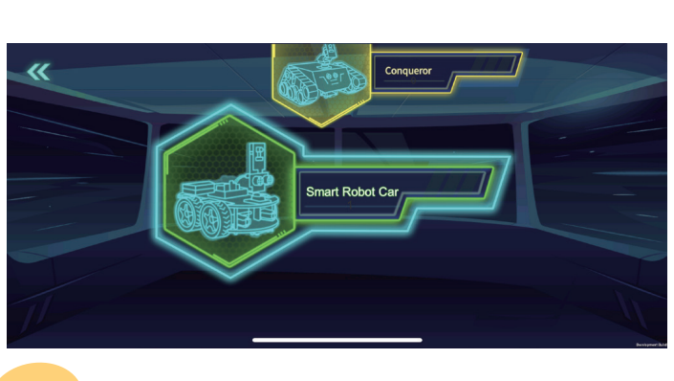


Passo 2: Configurazione dell' Applicazione
Imposta l' interruttore (switch) «upload/cam» posto sulla scheda di espansione I/O nella posizione «cam».

CONTROLLARE L' AUTO CON L' APP

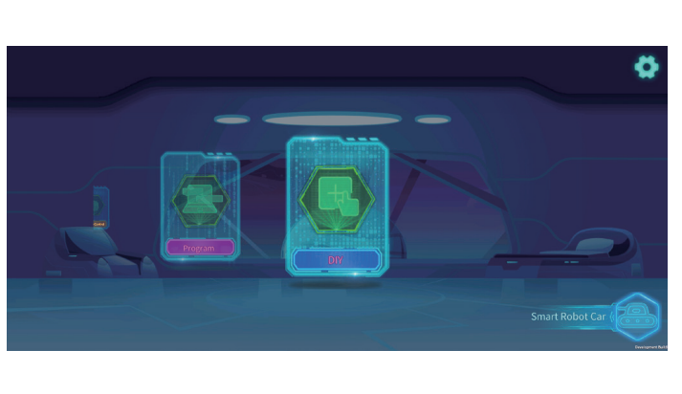


Attivare il WIFI nelle impostazioni del telefono e connettersi alla rete "ELEGOO-123" (il numero "123" è l'indirizzo fisico del modulo della videocamera ed è un numero diverso per ogni modulo). A connessione WIFI avvenuta, apri l'APP "EleRobot" e fai clic sull'icona di selezione degli elementi " " posta nell' angolo in basso a destra.

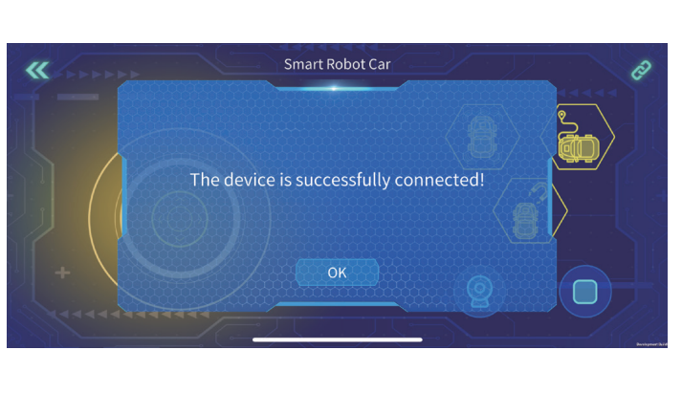

Smart Robot Car

Vai alla pagina di selezione del progetto e clicca su "Smart Robot Car".

CONTROLLARE L' AUTO CON L' APP



Imposta la lingua cliccando sull' icona delle impostazioni " " nell' angolo in alto a destra.



Smart Robot Car

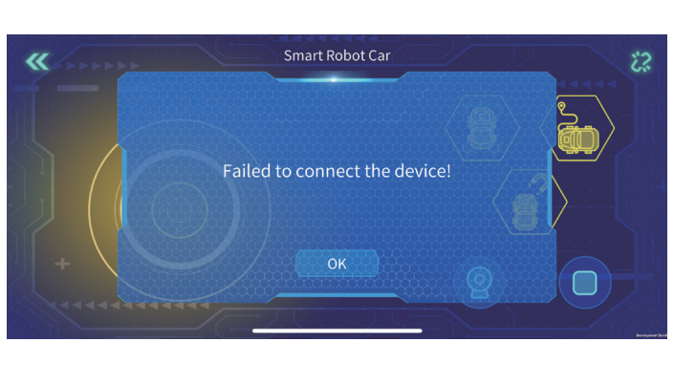
The device is successfully connected!

OK

Clicca su "Controllo remoto" (Remote Control) per accedere alla pagina di controllo. Clicca su "OK" quando appare la finestra che mostra che il dispositivo è connesso correttamente.

CONTROLLARE L' AUTO CON L' APP

Se prima di procedere non hai collegato il WIFI al telefono, apparirà una finestra che segnala che la connessione non è riuscita all'apertura dell'App. Clicca su "OK" per continuare.



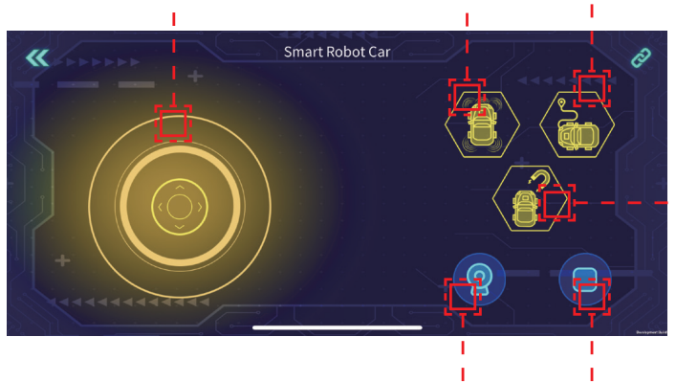
Smart Robot Car

Failed to connect the device!

OK

Accendi il WIFI e connetti il telefono alla rete "ELEGOO-123. Ritorna nell' App, fai clic sull'icona " " posta nell'angolo in alto a destra. L' icona indica che il WIFI non è connesso, ma ora, dopo averla cliccata riporterà che la connessione è riuscita.

CONTROLLARE L' AUTO CON L' APP


Smart Robot Car

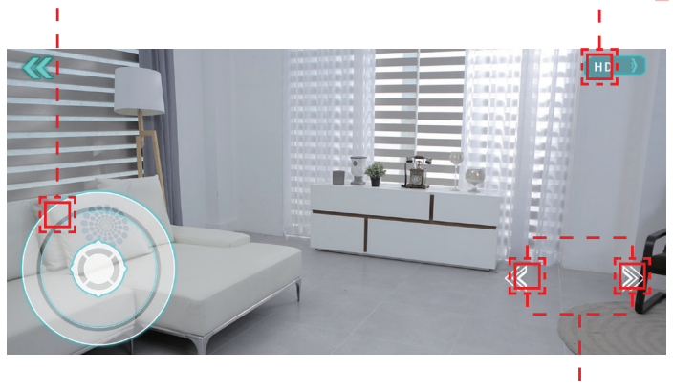
Modalità Evita ostacoli
Controllo a bilanciere
Modalità segui linea
Modalità inseguimento
Modalità FPV
Modalità StandBy

MODALITÀ FPV

Modalità FPV

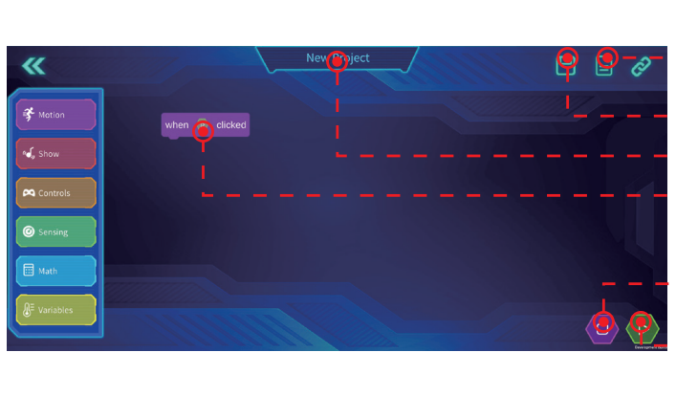
Controllo a bilanciere
controlla il movimento della Smart Robot Car in 8 possibili direzioni.

Selezione dei Pixel



Controllo della rotazione della telecamera
(in orizzontale va da 0° a 180°; non è possibile inclinarla verticalmente).

PROGRAMMAZIONE GRAFICA


New Project
when clicked

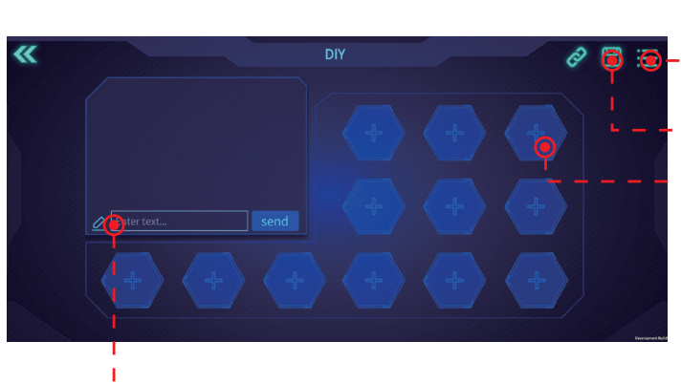
Pulsante «elenco» (list): clicca per vedere tutti gli elementi salvati.
Clicca per salvare il progetto che hai modificato.
Il nome del progetto: clicca per modificare.
Avvio del programma: solo i moduli che sono collegati a questo blocco saranno eseguiti dopo che avrete cliccato sul pulsante di avvio.
Pulsante «pausa»: cliccalo per fermare l' esecuzione di un programma.
Pulsante «avvio» (play): cliccalo per avviare l'esecuzione del programma.

- Movimento: moduli grafici per controllare il moto dell' auto.
- Voce&Luce: Moduli grafici per controllare luci e suoni.
- Controllo: Moduli grafici per controllare il flusso del programma.
- Sensing: Moduli grafici per leggere sensori elettronici.
- Matematica: Moduli grafici per le operazioni matematiche.
- Variabile: Creazione di variabili.

CONTROLLO «FAI DA TE» (DIY)

Quando desideri scrivere liberamente un nuovo programma per l'auto, puoi utilizzare un comando personalizzato del modulo «DIY» per testarlo e controllarlo.

■ Clicca «DIY» per entrare nella pagina del controllo «fai da te»



Pulsante «elenco» (list): clicca per vedere tutti gli elementi salvati.
Fare clic per salvare il progetto modificato.
Pulsante personalizzato: premendo a lungo questo pulsante, apparirà l'editor dei pulsanti con cui potrai inserire un nome e un messaggio da associare al pulsante oltre che scegliere il colore del tasto.
Finestra di debug dei comandi: visualizza i comandi inviati e ricevuti. Il campo di input può essere usato per inserire comandi utili per fare dei test.

PRECAUZIONI

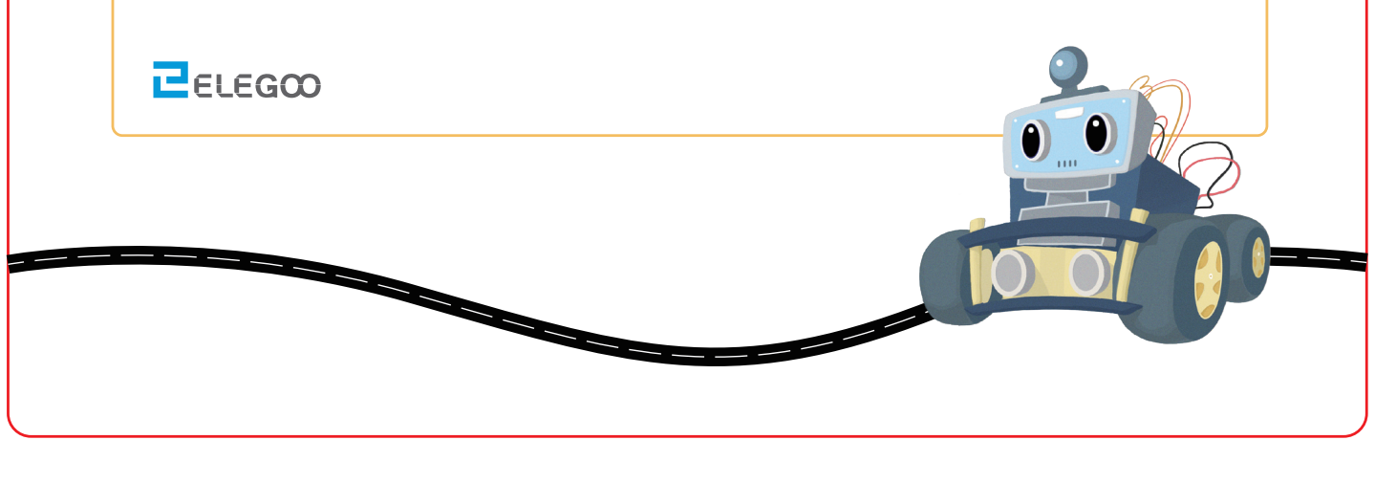
Precauzioni:

- Quando accendete la Smart Robot Car, assicuratevi sia posizionata in modo stabile, così da permettere la corretta inizializzazione del modulo GY-521. Nel caso ciò non avvenisse il robot potrebbe avanzare in modo non corretto.
- La batteria deve essere caricata completamente prima dell'uso. La spia dell'indicatore di stato lampeggia in rosso quando la batteria è scarica. Carica la batteria utilizzando il cavo USB fornito.
- Per evitare di danneggiare i servomotori, non ruotarli forzatamente quando sono alimentati.
- Quando la batteria è troppo scarica, il WIFI potrebbe disconnettersi automaticamente oppure la fotocamera potrebbe bloccarsi.
- L' indirizzo fisico di ogni fotocamera è differente.

SMART ROBOT CAR V4.0 CON FOTOCAMERA

Se incontri delle difficoltà nell' assemblaggio del kit Smart Robot Car, puoi vedere i video tutorial di montaggio visitando il nostro sito ufficiale: https://www.youtube.com/elegooofficial/.

Se hai delle domande relative all' assemblaggio o all' utilizzo del kit, contattaci scrivendo una mail a service@elegoo.com.

Il team ELEGOO